

6.4 习题答案

6-1 为什么用 ROM 可以实现逻辑函数？

解：ROM 的存储矩阵由与阵列和或阵列组成。与阵列的输入为地址码，输出为地址译码器的输出，包含了全部输入变量的最小项。或阵列的输出（数据输出）为最小项之和。这样，用具有 2^n 个译码输出和 m 位数据输出的 ROM，可以得到一组最多为 m 个输出的 n 个变量的逻辑函数。

6-2 已知固定 ROM 中存放的 4 个 4 位二进制数为 0101、1010、0010、0100，试画出 ROM 的点阵图。

解：4 位二进制数 0101、1010、0010、0100 的点阵图如图 6-9 所示。

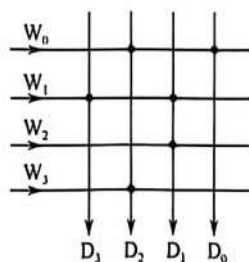


图 6-9 习题 6-2 的图

6-3 ROM 点阵图及地址线上的波形如图 6-10 所示，试画出 $D_3 \sim D_0$ 线上的波形。

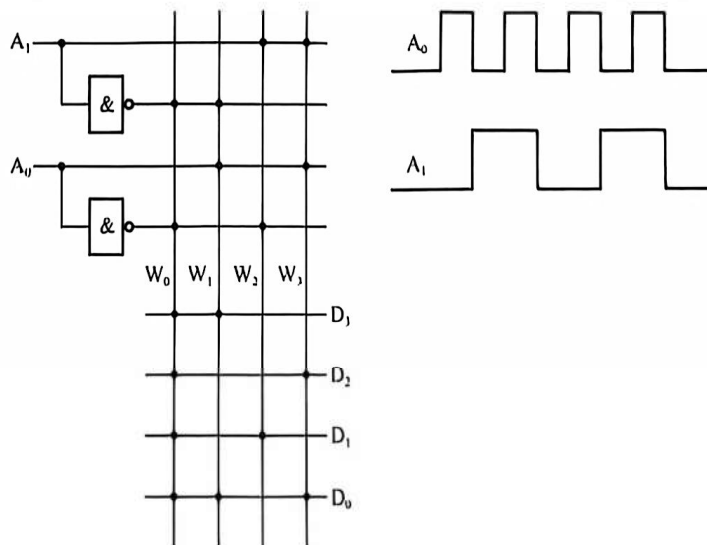


图 6-10 习题 6-3 的图 1

解：由图 6-10 所示的 ROM 点阵图可得

$$D_3 = W_0 + W_1 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 A_0 = \bar{A}_1$$

$$D_2 = W_0 + W_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 A_0 = \bar{A}_1 \oplus A_0$$

$$D_1 = W_0 + W_2 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + A_1 \bar{A}_0 = \bar{A}_0$$

$$D_0 = W_0 + W_1 + W_3 = \bar{A}_1 \bar{A}_0 + \bar{A}_1 A_0 + A_1 A_0 = \bar{A}_1 + A_0$$

由上述表达式画出波形如图 6-11 所示。

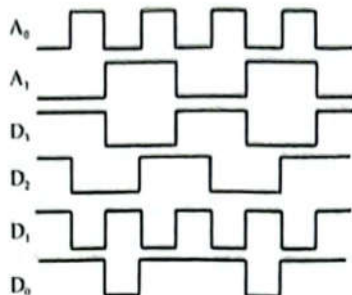


图 6-11 习题 6-3 的图 2

6-4 ROM 和 RAM 有什么相同和不同之处? ROM 写入信息有几种方式?

解: ROM 和 RAM 都是存储器,可以用来写入二进制信息。不同之处是,ROM 写入之后不能擦除(只能通过特殊方法擦除),RAM 可以随机存取信息。

向 ROM 中写入信息有以下几种方式:固定 ROM 由厂家写入;可编程 ROM 由用户将熔丝通过大电流写入;可擦可编程 ROM 可以多次写入和擦除信息,但需要经过专门的编程器,如光和电擦除等。

6-5 下列 RAM 各有多少根地址线?

- (1) 512×2 位 (2) $1K \times 8$ 位 (3) $2K \times 1$ 位
(4) $16K \times 1$ 位 (5) 256×4 位 (6) $64K \times 1$ 位

解: (1) 512×2 位: $512 = 2^9$, 故有 9 根地址线。

(2) $1K \times 8$ 位: $1K = 1024 = 2^{10}$, 故有 10 根地址线。

(3) $2K \times 1$ 位: $2K = 2048 = 2^{11}$, 故有 11 根地址线。

(4) $16K \times 1$ 位: $16K = 2^{14}$, 故有 14 根地址线。

(5) 256×4 位: $256 = 2^8$, 故有 8 根地址线。

(6) $64K \times 1$ 位: $64K = 2^{16}$, 故有 16 根地址线。

6-6 将 256×1 位 RAM 扩展成下列存储器:

- (1) 2048×1 位 (2) 256×8 位 (3) 1024×4 位

解: 将 256×1 位扩展如下(只给出所需芯片数,逻辑图略)。

(1) 2048×1 位为字扩展, 由于 $2048 = 2^{11}$, 即 11 个地址输入端, 需要 $\frac{2048 \times 1 \text{ 位}}{256 \times 1 \text{ 位}} = 8$ 片 256×1

位 RAM, 一个 3-8 线译码器。

(2) 256×8 位为位扩展, 需要 8 片 256×1 位 RAM。

(3) 1024×4 位为字、位同时扩展, 由于 $1024 = 2^{10}$, 即 10 个地址输入端, 需要 $\frac{1024 \times 4 \text{ 位}}{256 \times 1 \text{ 位}} = 16$

片 256×1 位 RAM, 一个 2-4 线译码器。

6-7 设一片 RAM 的字数为 n , 位数为 d , 扩展后的数字为 N , 位数为 D , 给出计算片数 x 的公式。

解: 根据题目, 可得片数 x 为

$$x = \frac{\text{扩展后的存储容量}}{\text{单片的存储容量}} = \frac{N \times D}{n \times d}$$

6-8 4 片 16×4 位 RAM 和逻辑门构成的电路如图 6-12 所示。试回答:

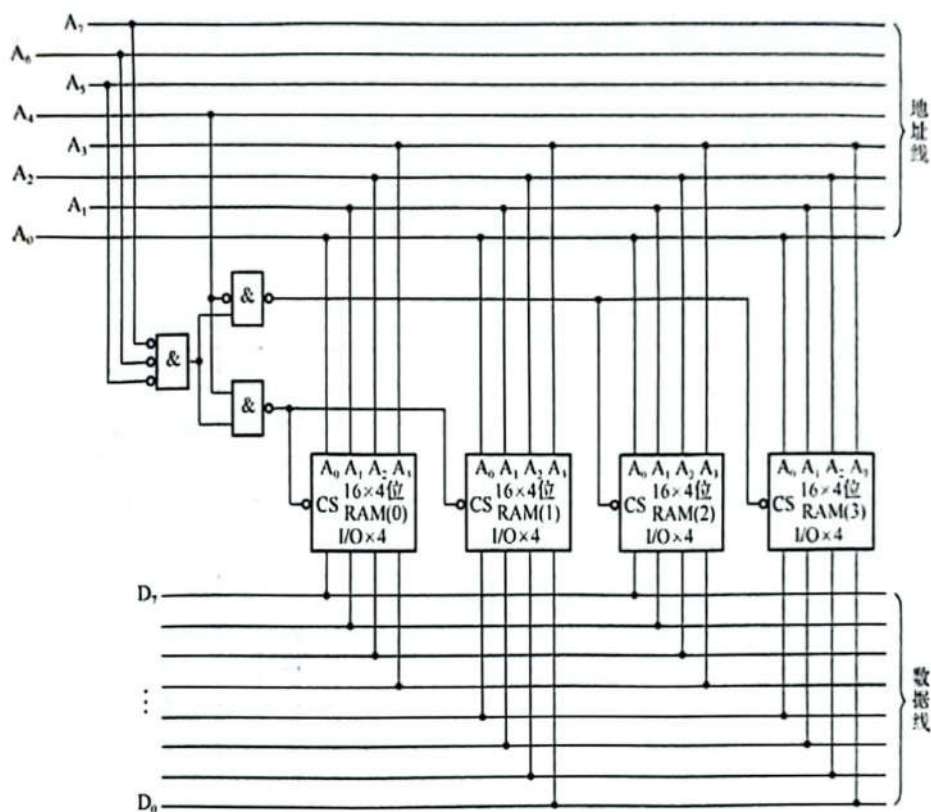


图 6-12 习题 6-8 的图

- (1) 单片 RAM 的存储容量和扩展后的 RAM 总容量各是多少？
- (2) 图 6-12 所示电路的扩展属于位扩展、字扩展？还是位、字扩展都有？
- (3) 当地址码为 00010110 时，RAM (0) ~ RAM (3) 中的哪几片被选中？

解：(1) 单片 RAM 的存储容量是 $16 \times 4 = 64$ 个存储单元，扩展后的 RAM 总容量为 $25 \times 8 = 256$ 个存储单元。

(2) 图 6-12 所示电路为位、字扩展都有。

(3) 当地址码为 00010110 时，RAM (0) ~ RAM (3) 中的 RAM (0) 和 RAM (1) 片选端有效，因此被选中。

6-9 用 ROM 设计一个组合电路，用来产生下列逻辑函数，画出点阵图。

$$\begin{cases} Y_1 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot C \cdot D \\ Y_2 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D \\ Y_3 = \bar{A} \cdot B \cdot D + \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} \\ Y_4 = B \cdot D + \bar{B} \cdot \bar{D} \end{cases}$$

解：由题目给定的逻辑函数可知：

$$Y_1 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot C \cdot D = W_0 + W_5 + W_{10} + W_{15}$$

$$Y_2 = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} + A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D = W_2 + W_7 + W_8 + W_{13}$$

$$\begin{aligned} Y_3 &= \bar{A} \cdot B \cdot D + \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} = \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D + A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D} \\ &= W_7 + W_5 + W_{10} + W_2 \end{aligned}$$

解：由图 6-14 可见，74HC161 的输入 $D_3D_2D_1D_0$ 为 0001，进位输出 Q_{CC} 通过非门送给预置数端 $\bar{L}_D$ ，构成了十五进制计数器。根据表 6-5 中数据输出和地址输入之间的关系可以画出在 CP 作用下 D_3 、 D_2 、 D_1 、 D_0 的波形，如图 6-15 所示。

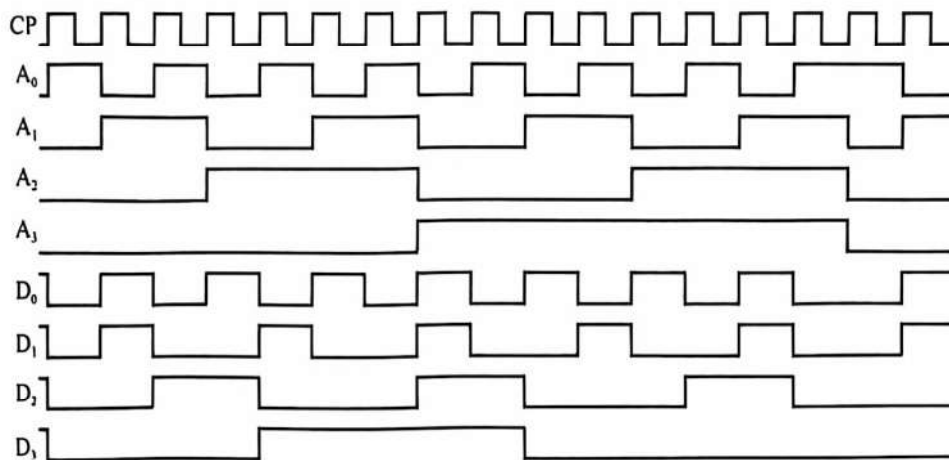


图 6-15 习题 6-10 的图 2

7.2 教学要求

1. 了解 555 定时器的工作原理。
2. 掌握用 555 定时器构成的单稳态电路、多谐振荡器和施密特触发电路的工作原理及应用。
3. 掌握用门电路构成的多谐振荡器、单稳态电路和施密特触发电路的工作原理。

7.3 解题指导

【例 7-1】一阶 RC 电路分析法。一阶 RC 电路如图 7-1 所示。已知电路参数 $E=3.6\text{V}$, $R=500\Omega$, $C=0.047\mu\text{F}$ 。若在 $t=0$ 时将开关 S 合上, 经过多少时间后, v_o 端的电压为 1.4V 。

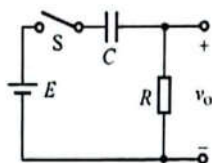


图 7-1 例 7-1 的图

解: 利用三要素公式求解 $v_o(t) = v_o(\infty) - [v_o(\infty) - v_o(0)]e^{-\frac{t}{\tau}}$, $\tau = RC$, $v_o(0) = 3.6\text{V}$, $v_o(\infty) = 0\text{V}$ 。在 $t=T$ 时刻, 设 v_o 端的电压降到 1.4V , 代入上面的三要素公式, 得到 $1.4 = 0 - [0 - 3.6]e^{-\frac{T}{RC}}$, 解得 $T = 0.94RC$, 将 R 、 C 代入, 得 $T = 22.2\mu\text{s}$ 。

【例 7-2】555 定时器构成的施密特触发电路 $V_{CC}=5\text{V}$ 。该施密特触发电路的 ΔV_T 一定等于 $\frac{1}{3}V_{CC} = \frac{5}{3}\text{V}$, 这种说法对吗? 为什么?

解: ΔV_T 一定等于 $\frac{5}{3}\text{V}$ 的说法是不对的。因为只有在 555 定时器的电压控制端不加控制电压时, 才有 $V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC}$, $V_{T-} = \frac{1}{3}V_{CC}$, $\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{2}{3}V_{CC} - \frac{1}{3}V_{CC} = \frac{1}{3}V_{CC}$ 。在电压控制端加上电压之后, ΔV_T 将会改变。

【例 7-3】由 CMOS 门电路构成的单稳态电路如图 7-2 所示。假设触发信号 v_i 低电平有效, 且脉冲宽度为 $1\mu\text{s}$, 试分别画出 v_{i1} 、 v_{o1} 、 v_{i2} 、 v_{o2} 、 v_o 与输入 v_i 对应的波形, 计算 v_o 的脉冲宽度。

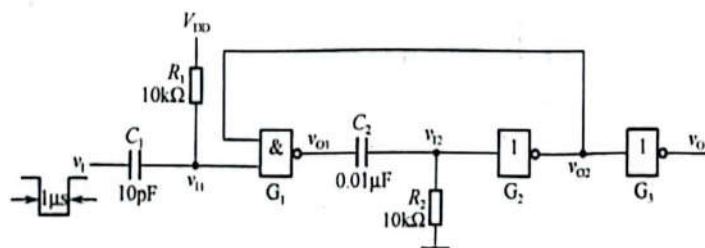


图 7-2 例 7-3 的图 1

解: 假设 CMOS 反相器的阈值电压为 $V_{DD}/2$ 。当 v_i 为高电平时, 单稳态电路处于稳定状态, v_{i1} 为高电平, $v_{i2} \approx 0\text{V}$, 进而 v_{o2} 为高电平, 因此 v_{o1} 为低电平, 输出 v_o 为低电平。

当 v_1 为低电平时, 单稳态电路处于暂稳态。由于电容两端电压不能突变, 此时 v_{11} 会跟随 v_1 突变为低电平, 导致 v_{O1} 由原来的低电平变为高电平, v_{12} 跟随 v_{O1} 也突变为高电平, 因此 v_{O2} 为低电平, 输出 v_O 为高电平。

之后是暂稳态自动返回稳态的过程: 随着电容 C_2 进入充电状态, v_{12} 按指数规律逐渐下降。根据电路参数可得

$$v_{12}(t) = v_{12}(\infty) - [v_{12}(\infty) - v_{12}(0)]e^{-\frac{t}{\tau}} = V_{DD}e^{-\frac{t}{R_2C_2}}$$

当 $t=1\mu\text{s}$ 时, $v_{12}\approx 0.99V_{DD}>V_{TH}$, 所以在 $1\mu\text{s}$ 的输入 v_1 低电平脉冲过后, v_{12} 仍为高电平, 进而 v_{O2} 仍为低电平, v_{O1} 也仍为高电平。因此, 之后的 G_1 输出状态的变化取决于 v_{12} 。

当 v_{12} 继续下降到略低于阈值电压时, v_{O2} 变为高电平, 因此 v_{O1} 为低电平, v_O 为低电平。电路处于稳定状态。具体的波形如图 7-3 所示。

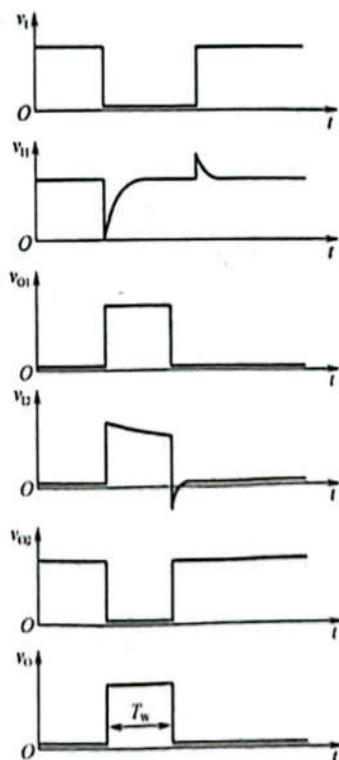


图 7-3 例 7-3 的图 2

输出电压 v_O 脉冲宽度的计算: 由于反相器的阈值电压为 $V_{DD}/2$, 且 $v_{12}(t)$ 的表达式为

$v_{12}(t) = V_{DD}e^{-\frac{t}{R_2C_2}}$, 因此有

$$\begin{aligned} V_{DD}/2 &= V_{DD}e^{-\frac{T_w}{R_2C_2}} \\ T_w &= R_2C_2 \ln 2 = 69\mu\text{s} \end{aligned}$$

7.4 习题解答

7-1 由 555 定时器接成单稳态电路, 如图 7-4 所示, $V_{CC}=5\text{V}$, $R=10\text{k}\Omega$, $C=1\mu\text{F}$, 试计算输出脉冲宽度 T_w 。

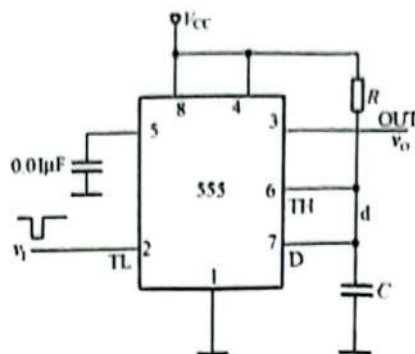


图 7-4 习题 7-1 的图

解：由单稳态电路输出脉冲宽度 T_w 的公式可求出其值大小：

$$T_w = 1.1RC = 1.1 \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^{-6} \text{ s} = 11 \text{ ms}$$

7-2 由 555 定时器接成多谐振荡器，如图 7-5 所示， $V_{CC}=5\text{V}$ ， $R_1=10\text{k}\Omega$ ， $R_2=2\text{k}\Omega$ ， $C=0.1\mu\text{F}$ ，试计算输出矩形波的频率及占空比。

解：由多谐振荡器的计算公式得

$$T_{w1} = 0.7(R_1 + R_2)C = 0.7 \times (10 + 2) \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ s} = 840 \mu\text{s}$$

$$T_{w2} = 0.7R_2C = 0.7 \times 2 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \text{ s} = 140 \mu\text{s}$$

$$T = T_{w2} + T_{w1} = 0.7(R_1 + 2R_2)C = 980 \mu\text{s}, f = 1/T = 1020 \text{ Hz}$$

$$q = \frac{0.7(R_1 + R_2)C}{0.7(R_1 + 2R_2)C} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{(10 + 2) \times 10^3}{(10 + 2 \times 2) \times 10^3} = 0.857$$

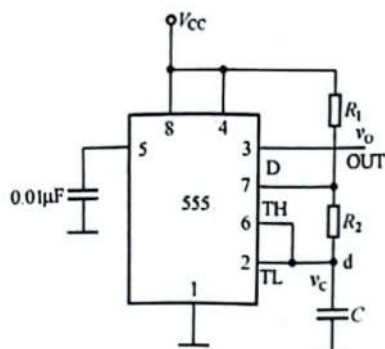


图 7-5 习题 7-2 的图

7-3 已知 555 定时器的 6 脚和 2 脚连接在一起作为输入端 A，4 脚作为输入端 B，3 脚作为输出端 F，如图 7-6 (a) 所示。 v_A 、 v_B 输入波形如图 7-6 (b) 所示，试画出输出端 v_F 的波形。

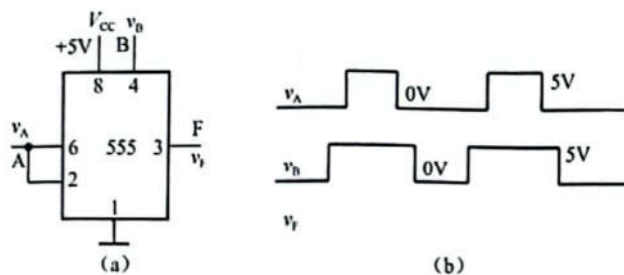


图 7-6 习题 7-3 的图 1

解: 图 7-6 (a) 中 555 定时器的接法为施密特触发电路, $v_B=0V$ 时, $v_O=v_F=0V$; $v_B=5V$ 时, 构成施密特触发电路的非门。 v_A 为矩形波, 所以 $v_F = \bar{v}_A$, 波形如图 7-7 所示。

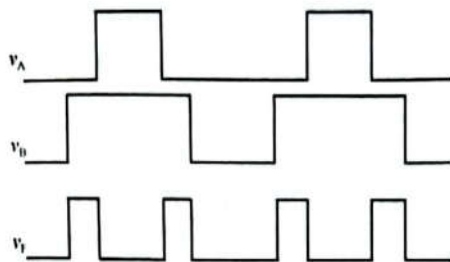


图 7-7 习题 7-3 的图 2

7-4 一过压监视电路如图 7-8 所示。试说明当监视电压 v_x 超过一定值时, 发光二极管 VD 将发出闪烁的信号 (提示: 当三极管 VT 饱和导通时, 555 的 1 脚可以认为处于地电位)。

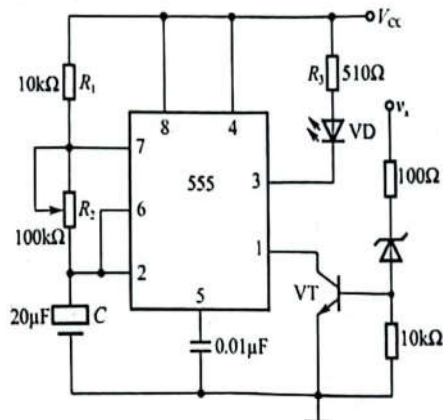


图 7-8 习题 7-4 的图

解: 555 定时器、 R_1 、 R_2 、 C 构成多谐振荡器。但只有 VT 导通时, 1 脚才接地, 多谐振荡器才振荡, 发光二极管才发光, 否则 555 定时器不工作, 发光二极管不发光。

当 v_x 超过某一值时, 稳压管导通, 使 VT 导通, 从而使 555 定时器的 1 脚接地, 多谐振荡器振荡, 使发光二极管发光, 否则发光二极管不亮。

7-5 用 555 定时器设计一个回差电压 $\Delta V=2V$ 的施密特触发电路。

解: 用 555 定时器构成施密特触发电路, 6 脚和 2 脚接到一起作为输入端。根据 $V_{T+} = \frac{2}{3}V_{CC}$,

$V_{T-} = \frac{1}{3}V_{CC}$, 得

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} = \frac{2}{3}V_{CC} - \frac{1}{3}V_{CC} = \frac{1}{3}V_{CC} = 2V$$

此时, 选择 $V_{CC}=6V$ 满足题目要求。

7-6 试分析图 7-9 所示逻辑电路的逻辑功能, 并定性地画出工作波形, 讨论 R_1 、 R_2 的大小对该电路的逻辑功能有何影响。

解: 要想使两个与非门构成正反馈, 与非门必须工作在电压传输特性曲线的转折段。当 v_1 增大到使 G_1 两个输入端都达到 $V_{DD}/2$ 以上时, $\bar{Q}=0$, $Q=1$ 。 v_1 减小到 $V_{DD}/2$ 时, $\bar{Q}=1$, $Q=0$, 可见, G_1 两个输入端均达到 $V_{DD}/2$ 时的 v_1 为 V_{T+} , 而 $V_{T-}=V_{DD}/2$ 。 $v_1'=V_{DD}/2$ 时, $v_1-v_{R1}-V_D=v_1'$,

$v_1' = \frac{v_1 - V_D - V_{on}}{R_1 + R_2} R_1 - V_D = \frac{V_{DD}}{2}$, 此时的 v_1 即为 V_{T+} 。 R_1 、 R_2 的大小会影响输出脉冲宽度。 R_1 增大或 R_2 减小会使电路 Q 端输出高电平的脉冲宽度减小；反之，会增大 Q 端输出高电平的脉冲宽度。

波形如图 7-10 所示。

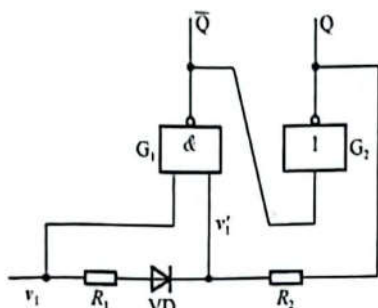


图 7-9 习题 7-6 的图 1

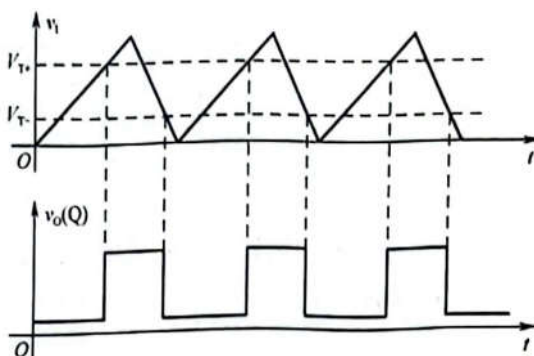


图 7-10 习题 7-6 的图 2

7-7 试分析图 7-11 所示逻辑电路有什么逻辑功能。为什么？

解：该电路为与非门构成的微分型单稳态电路。

稳态时， v_1 为高电平， G_1 输出 0， v_O 为高电平。

暂稳态时， v_1 为低电平 $\rightarrow G_1$ 输出 1 $\rightarrow v_{i2}$ 上跳并大于 $V_T (V_{DD}/2) \rightarrow v_1$ 为低电平。

在暂稳态期间， $v_C \uparrow$ (充电) $\rightarrow v_{i2} \downarrow$ 到 $v_{i2} < V_T$ 时 $\rightarrow v_O$ 为高电平。此时 v_1 早已为高电平，则 G_1 又开始导通，即 v_{O1} 为低电平 $\rightarrow v_{i2}$ 下跳为负值 $\rightarrow C$ 放电 $\rightarrow v_{i2}$ 恢复到正常的低电平 $\rightarrow$ 电路自动回到稳态， v_O 为高电平。波形如图 7-12 所示。

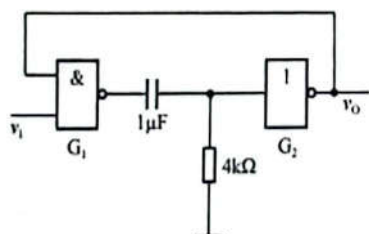


图 7-11 习题 7-7 的图 1

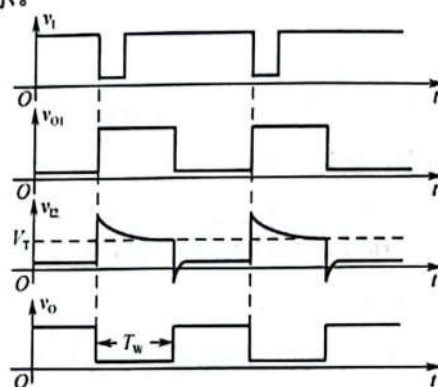


图 7-12 习题 7-7 的图 2

7-8 试分析图 7-13 (a) 和 (b) 有什么逻辑功能。并画出其工作波形，图 7-13 (b) 的 v_1 波形由读者给出。

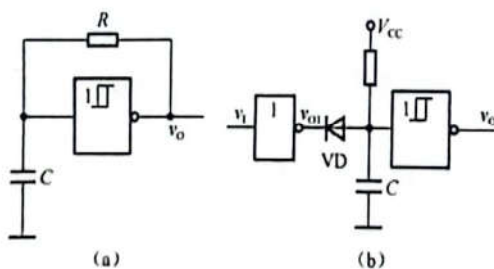


图 7-13 习题 7-8 的图 1

解：图 7-13 (a) 电路的功能为多谐振荡器；图 7-13 (b) 电路的功能为脉冲延时电路。波形分别如图 7-14 (a)、(b) 所示。

对于图 7-13 (b)，当 v_i 为 1 (高电平) 时， v_{O1} 为 0 (低电平)，VD 导通，则 v_c 为 0 (此时电容不能充电)，引起 v_o 为 1；当 v_i 为 0 时， v_{O1} 为 1，VD 截止，电容充电， v_c 升高，到 $v_c \geq V_T$ 时， v_o 为 0。此时， v_i 已经恢复为 1，则 v_{O1} 为 0，电容放电，到 $v_c \leq V_T$ 时， v_o 恢复为 1。波形如图 7-14 (b) 所示。

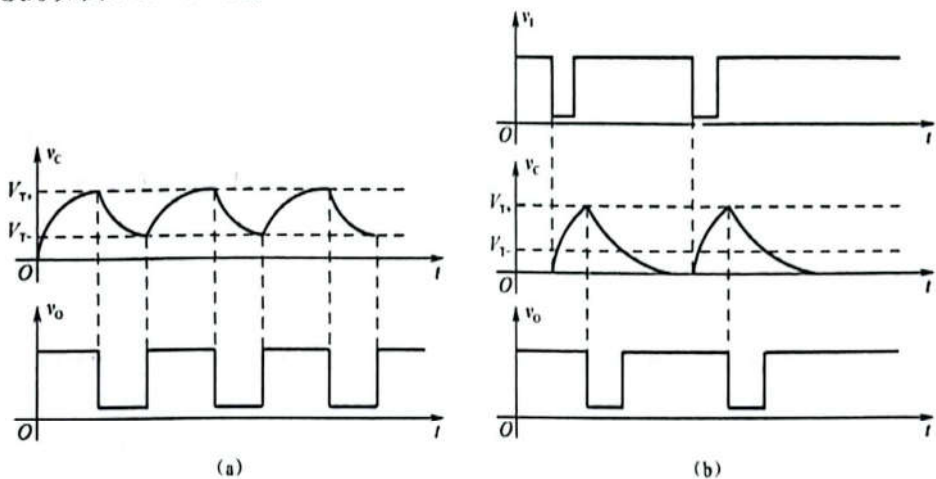


图 7-14 习题 7-8 的图 2

7-9 试分析图 7-15 所示 CMOS 积分型单稳电路，并画出输出 v_o 对输入 v_i 的波形。

解：当 v_i 为 1 (高电平) 时， v_o 为 0 (低电平)，电路处于稳态，此时 v_{O1} 为 0， v_{i2} 为 0。当 v_i 为 0 时， v_{O1} 为 1；但由于 v_i 变为 0 时仍有 v_{i2} 为 0，所以 v_o 为 1，此时 v_o 处于暂稳态。随着对电容的充电， v_{i2} 逐渐升高，当 $v_{i2} \geq V_T$ 时， v_o 为 0，又回到稳态。无论时间常数 $\tau (=RC)$ 是大是小，暂稳态的时间总比输入脉冲宽度要窄。波形如图 7-16 所示。

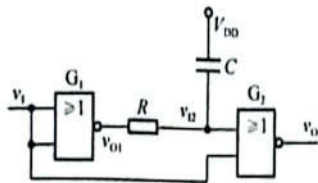


图 7-15 习题 7-9 的图 1

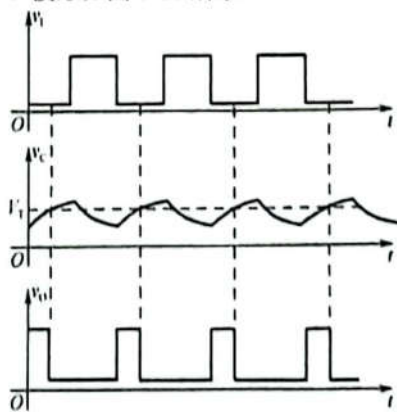


图 7-16 习题 7-9 的图 2

7-10 已知图 7-17 的输入 v_i 的波形，试画出 v_o 的波形，此电路有何功能？

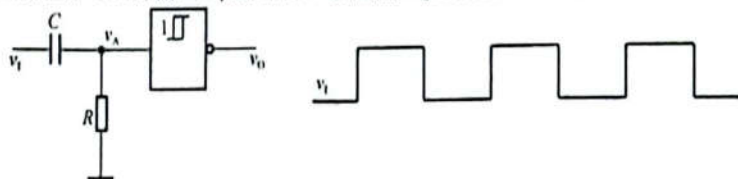


图 7-17 习题 7-10 的图 1

解：此电路功能为脉冲整形（变窄）电路。波形如图 7-18 所示。

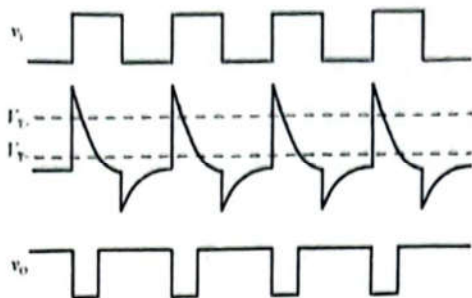


图 7-18 习题 7-10 的图 2

7-11 试用 555 定时器设计一个振荡频率为 20kHz，占空比 $q=1/4$ 的多谐振荡器。

解：采用占空比可调的多谐振荡器电路。逻辑图略。

因为 $q = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{4}$ ，所以 $R_2 = 3R_1$ 。

$f=20\text{kHz}=20 \times 10^3\text{Hz}$ ， $T=1/f=50 \times 10^{-6}\text{s}$ ，取 $C=0.1\mu\text{F}$ ，根据 $T=0.7(R_1+R_2)C$ ，得 $R_1=180\Omega$ ， $R_2=3R_1=540\Omega$ 。

7-12 试用 555 定时器设计一个脉冲电路。该电路振荡 20s 停 10s，然后再振荡 20s 后停 10s，并如此循环下去。该电路输出脉冲的振荡周期 T 为 1s，占空比 $q=1/2$ 。电容 C 的容量一律选取为 $10\mu\text{F}$ 。

解：要想使该多谐振荡器振荡 20s 之后停振 10s，并如此循环下去，就要利用复位端，在 $\overline{R}$ 端加控制信号，即在 $\overline{R}$ 端加 20s 高电平，接着再加 10s 低电平。因此，选用两个 555 定时器分别构成两个多谐振荡器，第一个振荡器选用固定占空比的电路，第二个振荡器选用占空比可调的电路。电路图如图 7-19 所示。电路参数计算如下。

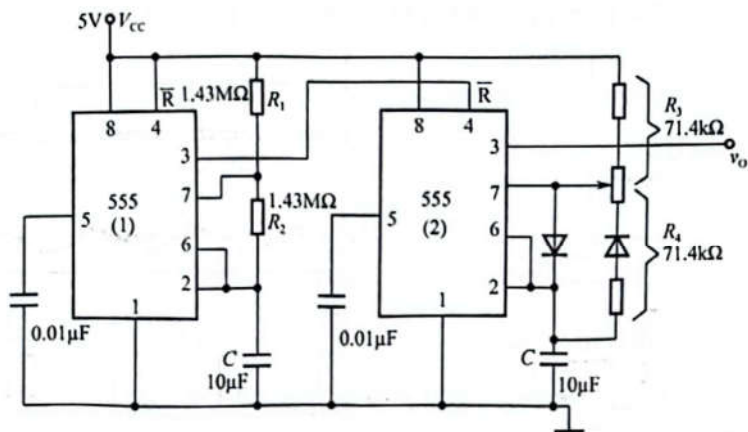


图 7-19 习题 7-12 的图

根据题意，有 $q_1 = \frac{2}{3}$ ， $T_1 = 30\text{s}$ ， $T_2 = 1\text{s}$ ， $q = \frac{1}{2}$ ， $C = 10\mu\text{F}$ ，根据 $q_1 = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = \frac{2}{3}$ ，可得

$R_1 = R_2$ 。

由 $T_1 = 0.7(R_1 + 2R_2)C = 0.7 \times 3R_1 \times C = 30\text{s}$ ，可得 $R_1 = R_2 = 1.43\text{M}\Omega$ 。

根据 $q = \frac{R_3}{R_3 + R_4} = \frac{1}{2}$ ，可得 $R_3 = R_4$ 。

由 $T_2 = 0.7(R_3 + R_4)C = 0.7 \times 2R_3 \times C = 1\text{s}$ ，可得 $R_3 = R_4 = 71.4\text{k}\Omega$ 。

7-13 某电路 v_i 与 v_o 的关系如图 7-20 所示, 试用 555 定时器、逻辑门等器件设计该电路。

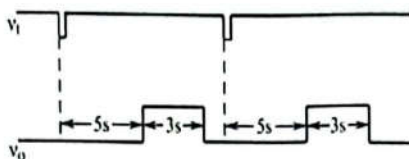


图 7-20 习题 7-13 的图 1

解: 由波形看出, 该电路应是一个具有延时输出的单稳态电路。应设计两个单稳态, 其中, $T_{W1}=5s$ 的单稳态电路起延时作用, $T_{W2}=3s$ 的单稳态电路起定时作用。

根据 $T_W=1.1RC$, 现选 $R_1=R_2=1M\Omega$, 分别代入便可求出:

$$C_1 = \frac{5}{1.1 \times 10^6} F = 4.55 \mu F, \quad C_2 = 2.73 \mu F$$

因为 555 定时器构成的单稳态电路需要用负的窄脉冲触发, 即将 v_{O1} 取非, 得到负脉冲, 但 $T_{W1}(=5s)$ 大于 $T_{W2}(=3s)$, 也不能接到 555 定时器的低电平触发端。解决办法是在两个单稳态电路之间加一个微分电路, 而且微分电路的时间常数 R_3C_3 要远小于 T_{W2} , 为此, 取 $R_3=100k\Omega$, $C_3=1\mu F$, 则 $\tau_3 = R_3C_3 = 0.1s$ 。波形如图 7-21 (a) 所示, 电路图如图 7-21 (b) 所示。

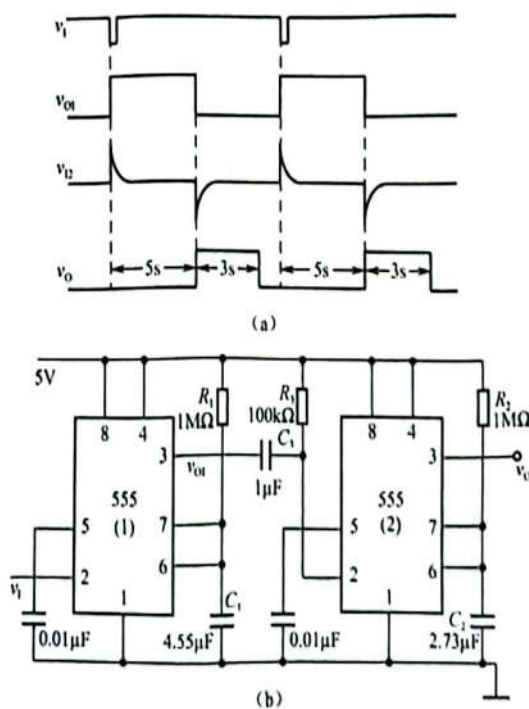


图 7-21 习题 7-13 的图 2

7-14 由 555 定时器和三极管等构成的电路如图 7-22 (a) 所示。已知 $R_1=5k\Omega$, $R_2=10k\Omega$, $R_c=5k\Omega$, $C=0.022\mu F$, 三极管 VT 的 $\beta=60$, $V_{BE}=0.7V$, 外加触发信号如图 7-22 (b) 所示。

(1) 是否可以用 $T_W=1.1RC$ 计算该电路的输出脉冲宽度? 为什么?

(2) 画出在 v_i 作用下的 v_o 波形 (需标明时间)。

解: (1) 555 定时器构成的单稳态电路, 只有对电容 C 的充电按指数规律变化时, 才可以按下式计算:

$$T_w = RC \ln \frac{V_c(\infty) - V_c(0)}{V_c(\infty) - V_c(T_w)} = RC \ln \frac{V_{CC} - 0}{V_{CC} - \frac{2}{3}V_{CC}}$$

即按 $T_w = RC \ln 3 = 1.1RC$ 计算。

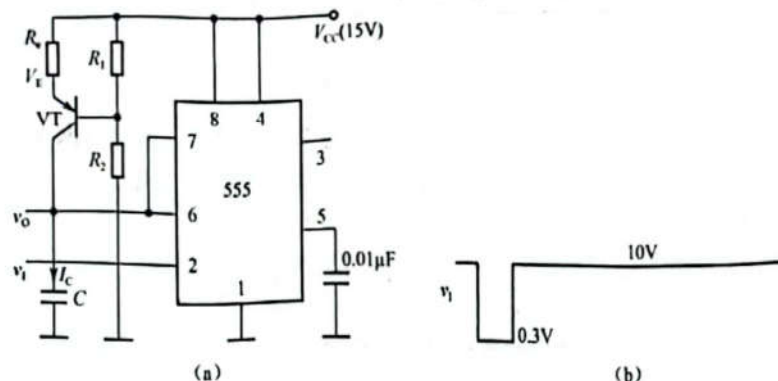


图 7-22 习题 7-14 的图 1

如果对电容 C 恒流充电, 则不能按 $T_w = 1.1RC$ 计算。假设忽略三极管的 I_B , 基极电位就是 R_1 和 R_2 的分压值, 而且固定不变。当然 V_E 也就固定了, 这使得 I_E 固定不变, 对 C 充电的电流 I_C 也就不变了, 只有求出 I_C , 才能求出脉冲宽度。

$$V_E = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} R_2 + V_{BE} = \left(\frac{15}{5 \times 10^3 + 10 \times 10^3} \times 10 \times 10^3 + 0.7 \right) \text{V} = 10.7 \text{V}$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_{CC} - V_E}{R_c} = \frac{15 - 10.7}{5 \times 10^3} \text{A} = 0.86 \text{mA}$$

在恒流条件下: $v_c = \frac{I_C}{C} t$ 。

当 v_c 上升到 $2/3 V_{CC} = 10\text{V}$ 时, 放电端导通, 电容开始放电。将 $v_c = 10\text{V}$, $C = 0.022\mu\text{F}$ 和 $I_C = 0.86\text{mA}$ 代入 $v_c = \frac{I_C}{C} t$ 中, 求得

$$T_w = \frac{10 \times 0.022 \times 10^{-6}}{0.86 \times 10^{-3}} \text{s} = 0.25 \text{ms}$$

电容放电时, 由于放电时间常数很小, v_c 很快就变为 0。

(2) 根据上述分析、计算, 画出在 v_i 作用下的 v_o 波形如图 7-23 所示。

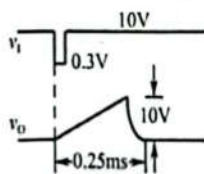


图 7-23 习题 7-14 的图 2

7-15 由 555 定时器构成的多谐振荡器如图 7-24 所示, VD 为理想二极管, 试回答:

- (1) 每个 555 定时器各自构成什么电路?
- (2) 开关 S 接在右端时, v_{O1} 和 v_{O2} 的周期各是多少?
- (3) 开关 S 接在左端时, 画出 v_{O1} 和 v_{O2} 的波形。
- (4) 要想得到与第 (3) 问相似的波形还有哪种接法?

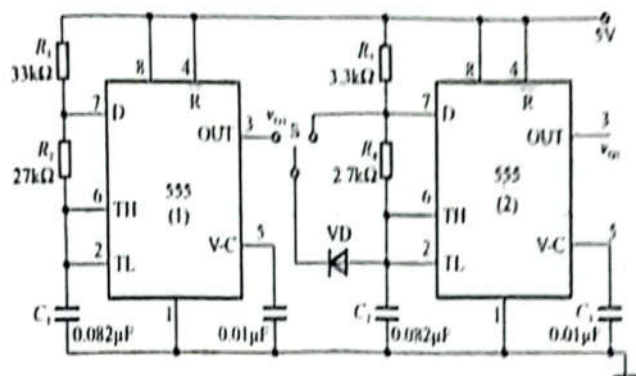


图 7-24 习题 7-15 的图 1

解: (1) 每个 555 定时器各自构成一个多谐振荡器。

(2) S 接在右端时, 有

$$T_1 = 0.7(R_1 + 2R_2)C_1 = 0.7 \times (33 + 54) \times 10^3 \times 0.082 \times 10^{-6} \text{ s} = 5 \times 10^{-6} \text{ s} = 5000 \mu\text{s}$$

$$T_2 = 1.1(R_3 + R_4)C_2 = 1.1 \times (3.3 + 2.7) \times 10^3 \times 0.082 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.541 \times 10^{-6} \text{ s} = 541 \mu\text{s}$$

(3) S 接在左端时, 有

$$T_1' = 5000 \mu\text{s}$$

$$T_2' = 0.7(R_3 + 2R_4)C_2 = 0.7 \times (3.3 + 5.4) \times 10^3 \times 0.082 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.5 \times 10^{-6} \text{ s} = 500 \mu\text{s}$$

且

$$T_{w1} = 0.7(R_1 + R_2)C_1 = 0.7 \times (33 + 27) \times 10^3 \times 0.082 \times 10^{-6} \text{ s} = 3.44 \times 10^{-6} \text{ s} = 3440 \mu\text{s}$$

$$T_{w2} = 0.7R_2C_1 = 0.7 \times 27 \times 10^3 \times 0.082 \times 10^{-6} \text{ s} = 1.55 \times 10^{-6} \text{ s} = 1550 \mu\text{s}$$

$$T_{w3} = 0.7(R_3 + R_4)C_2 = T_2 = 344 \mu\text{s}$$

$$T_{w4} = 0.7R_4C_2 = 0.7 \times 2.7 \times 10^3 \times 0.082 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.155 \times 10^{-6} \text{ s} = 155 \mu\text{s}$$

波形如图 7-25 所示。

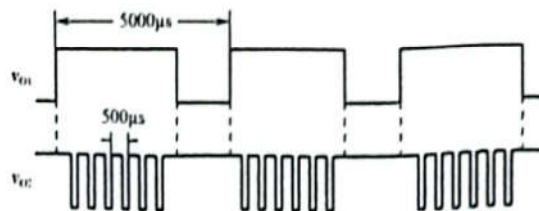


图 7-25 习题 7-15 的图 2

(4) 图 7-24 中, 去掉开关和二极管 VD, 将输出电压 v_{O1} 接到右侧的 555 定时器(2)的 $\bar{R}$ 端。

7-16 图 7-26 所示是一个简易电子琴电路, 已知 $R_b = 20 \text{ k}\Omega$, $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_e = 2 \text{ k}\Omega$, 三极管 VT 的电流放大系数 $\beta = 150$, $V_{CC} = 12 \text{ V}$, 振荡器外接电阻、电容参数如图 7-26 所示。

(1) 试说明其工作原理。

(2) 试计算按下琴键 S_1 时扬声器发出声音的频率。

解: (1) 该电路为多谐振荡器, 只是当不同的开关合上时, 发出的振荡频率不同。

(2) 由图 7-26 可知 $V_{V-C} = V_E$, TL 端电压 V_{TL} 要与 $\frac{1}{2}V_E$ 进行比较, TH 端电压 V_{TH} 要与 V_E 进行比较, 设 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ 。

S_1 合上时, 有

$$V_B = \frac{R_b}{R_1 + R_b} V_{CC} = \frac{20 \times 10^3}{10 \times 10^3 + 20 \times 10^3} \times 12V = 8V$$

所以

$$V_{V-C} = V_E = V_B + V_{BE} = 8.7V$$

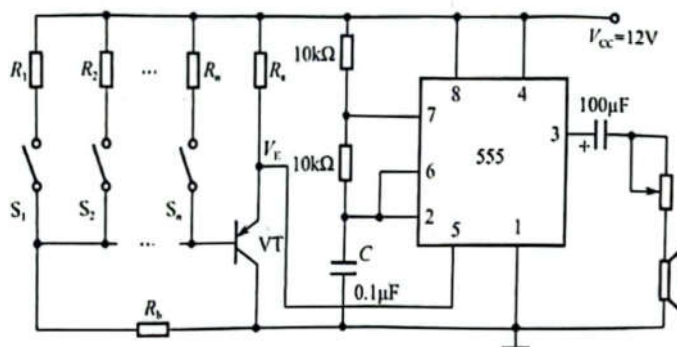


图 7-26 习题 7-16 的图

V_{TH} 的比较电压为 8.7V, V_{TL} 的比较电压为 4.35V。

$$\begin{aligned} T_{w1} &= RC \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0)}{V_C(\infty) - V_C(T_{w1})} \\ &= (10 + 10) \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \times \ln \frac{12 - 4.35}{12 - 8.7} s = 1.68ms \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{w2} &= RC \ln \frac{V_C(\infty) - V_C(0)}{V_C(\infty) - V_C(T_{w2})} \\ &= 10 \times 10^3 \times 0.1 \times 10^{-6} \times \ln \frac{0 - 8.7}{0 - 4.35} s = 0.7ms \end{aligned}$$

$$T = T_{w1} + T_{w2} = 1.68 \times 10^{-3} + 0.7 \times 10^{-3} s = 2.38ms$$

8.4 习题解答

8-1 在图 8-8 电路中, 若 $R_F=R/2$, $V_{REF}=5V$, 当输入数字量为 1010 时, 求输出电压 V_O 。

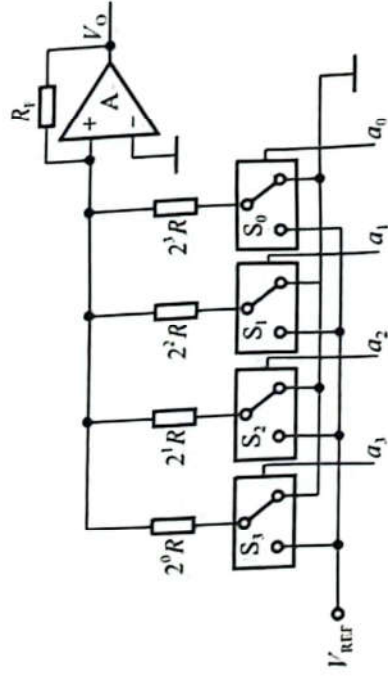


图 8-8 习题 8-1 的图

解: 图 8-8 的输出电压公式为

$$V_O = -\frac{V_{REF} R_F}{2^{n-1} R} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$$

将 $R_F=R/2$, $V_{REF}=5V$, 输入数字量 1010 代入上式求得

$$V_O = -\frac{V_{REF} R_F}{2^{n-1} R} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i = -\frac{5 \times \frac{1}{2}}{2^3} \times (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0) V = -3.125 V$$

8-2 在图 8-3 所示倒 T 型电阻网络 DAC 中, 若 $V_{REF}=5V$, $R_F=R$, 输入的数字量为 1011, 求输出电压 V_O 。

解: 图 8-3 的输出电压公式为

$$V_o = -\frac{V_{REF} R_F}{2^n R} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$$

将 $R_F=R$, $V_{REF}=5V$, 输入数字量 1011 代入上式求得

$$V_o = -\frac{V_{REF} R_F}{2^n R} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i = -\frac{5}{2^4} \times (1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0) V = -3.4375 V$$

8-3 在图 8-9 电路中, 已知 $V_{REF}=10V$, 开关导通压降为 $0V$, 试分别求出输入数字量为 10000000 和 01111111 时的输出电压。

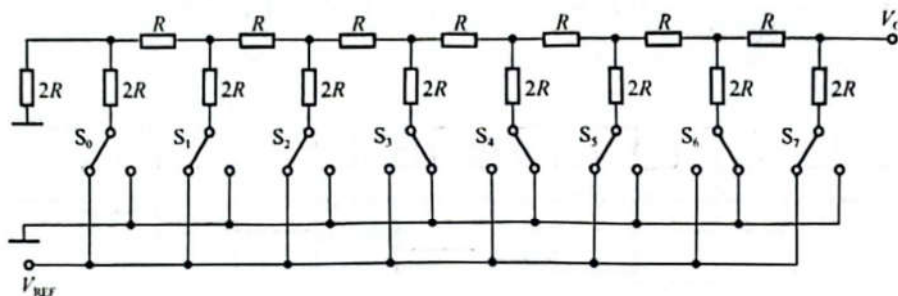


图 8-9 习题 8-3 的图

解: 图 8-9 的输出电压公式为

$$V_o = \frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$$

将输入数字量 10000000 和 01111111 分别代入上式求得

$$V_{O1} = \frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i = \frac{10}{2^8} \times 1 \times 2^7 V = 5 V$$

$$V_{O2} = \frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i = \frac{10}{2^8} \times 127 V = 4.96 V$$

8-4 试分别求出 8 位 DAC 和 10 位 DAC 的分辨率各是多少。

解: n 位 DAC 的分辨率为 $\frac{1}{2^n - 1}$, 故 8 位 DAC 的分辨率等于 $1/255$, 10 位 DAC 的分辨率等于 $1/1023$ 。分辨率小说明分辨最小输出电压的能力强。

8-5 用一个运算放大器、一个 $10V$ 的参考电压源、若干开关和电阻设计一个 4 位二进制倒 T 型电阻网络 DAC 电路。由参考电压源流入电阻网络的参考电流 $I_R=4mA$, 最小输出电压 $V_{Omin}=0.5V$, 计算各有关电阻的值并画出电路图。

解: 倒 T 型电阻网络电路由参考电压源流入电阻网络的参考电流 $I_R = \frac{V_{REF}}{R}$, 其最小输出电压为

$$V_{Omin} = \frac{V_{REF} R_F}{2^n R}$$

由已知 $I_R=4mA$, $V_{Omin}=0.5V$, 可求出:

$$R = \frac{V_{REF}}{I_R} = \frac{10}{4 \times 10^{-3}} \Omega = 2.5 k\Omega$$

$$R_F = \frac{2^4 V_{Omin} R}{V_{REF}} = \frac{16 \times 0.5 \times 2.5 \times 10^3}{10} \Omega = 2 k\Omega$$

由此可画出电路图如图 8-10 所示。

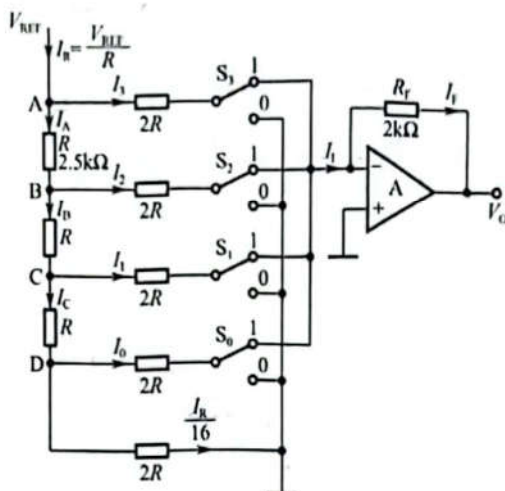


图 8-10 习题 8-5 的图

8-6 用一个运算放大器、一个 10V 参考电压源及必要的开关和电阻组成倒 T 型电阻网络 DAC，输入与输出的关系为 $V_O = -10(a_1 \cdot 2^{-1} + a_2 \cdot 2^{-2} + \dots + a_6 \cdot 2^{-6})$ 。

解：倒 T 型电阻网络的输出电压为

$$V_O = \frac{V_{REF} R_F}{2^n R} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$$

现要组成的倒 T 型电阻网络中输入与输出的关系为 $V_O = -10(a_1 \cdot 2^{-1} + a_2 \cdot 2^{-2} + \dots + a_6 \cdot 2^{-6})$ ，且 $V_{REF} = 10V$ 。比较两式可知： $R_F = R$ ， $n = 6$ ， $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 。电路图如图 8-11 所示。

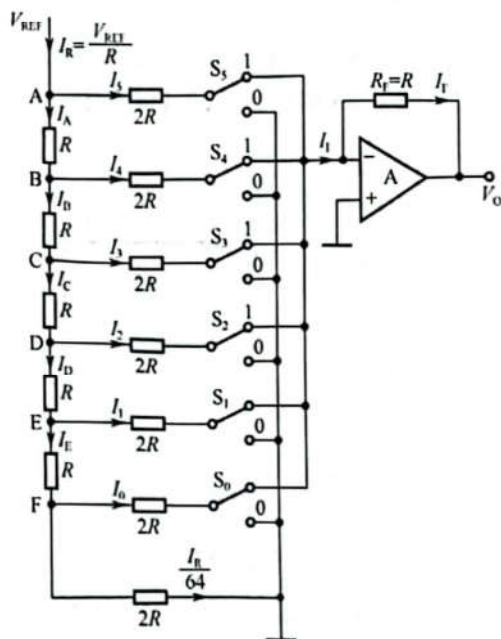


图 8-11 习题 8-6 的图

8-7 将 4 位同步二进制加法计数器的输出作为 4 位二进制 DAC 的输入，若时钟频率为 256kHz，试画出 DAC 的输出电压波形，并求出输出波形的频率。

解：因为 4 位同步二进制加法计数器的输出为 4 位二进制 DAC 的输入，所以计数状态为

0000~1111, 根据倒 T 型电阻网络输出电压公式, $V_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} a_i \cdot 2^i$ 定性计算出输出电压, 并

计算出输出波形的频率为 $f=256\text{kHz}/16=16\text{kHz}$, 周期为 $T=1/f = \frac{1}{16 \times 10^3} \text{s} = 62.5\mu\text{s}$ 。

由此画出波形如图 8-12 所示, 假设 V_{REF} 为负值。

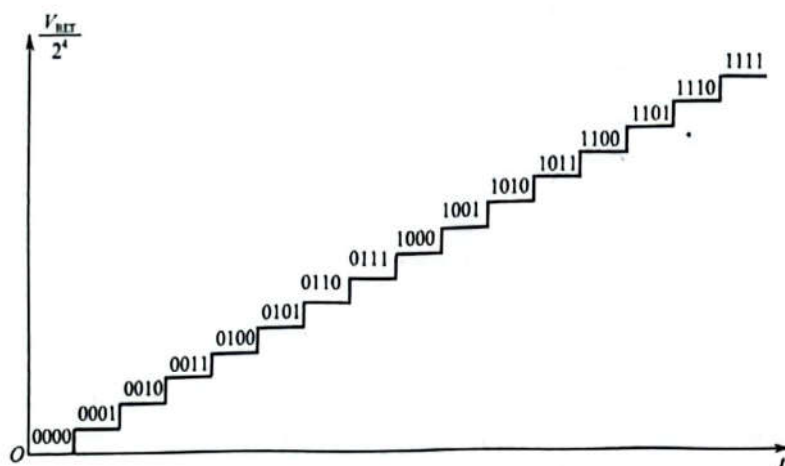


图 8-12 习题 8-7 的图

8-8 图 8-13 (a) 和 (b) 分别表示由倒 T 型电阻网络 DAC (参考图 8-3) 及运算放大器组成的数字可编程电压源和数字可编程电流源电路。

- (1) 试说明电路工作原理。
- (2) 写出输出模拟量与输入数字量之间的关系式。

(3) 若 $R=R_L=2.5\text{k}\Omega$, $R_1=0.1\text{k}\Omega$, $R_2=2\text{k}\Omega$, $V_{REF}=10\text{V}$, 分别计算出当输入数字量为下列值时 V_O 和 I_L 值: (a) 00000001; (b) 00001111; (c) 11111111。

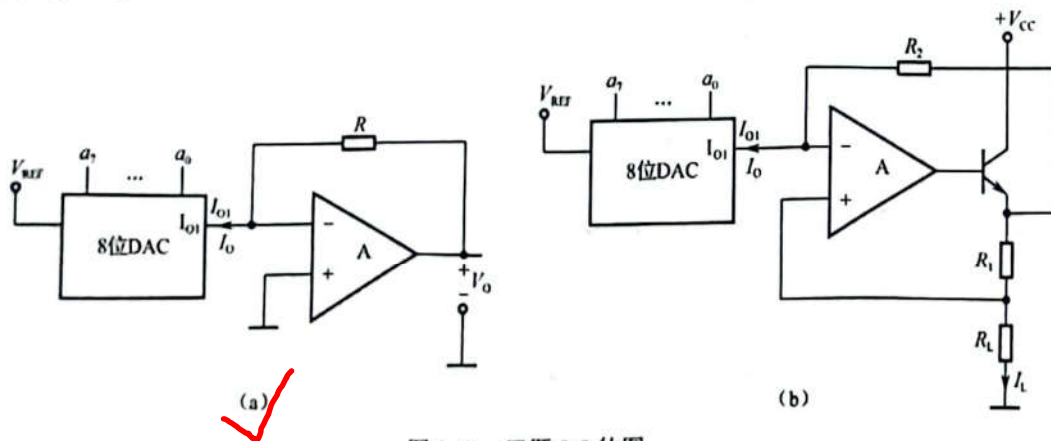


图 8-13 习题 8-8 的图

解: (1) I_O 与输入数字量成正比。图 8-13 (a) 中, $V_O=I_O R$, 故 V_O 与 I_O 成正比, 输入不同的数字量就可以得到与数字量成正比的输出电压 V_O ; 图 8-13(b) 中, $I_O R_2 = I_L R_1$, $I_L = \frac{R_2}{R_1} I_O$, 即负载上得到的电流与 I_O 成正比, 只要输入不同的数字量, 就可以得到与其成正比的 I_L 。

(2) 关系式为

$$I_O = I_{O1} = -\frac{V_{REF}}{2^8 R} \cdot \sum_{i=0}^7 a_i \cdot 2^i$$

图 8-13 (a) 中, 有

$$V_o = I_o R = -\frac{V_{REF}}{2^8} \cdot \sum_{i=0}^7 a_i \cdot 2^i$$

图 8-13 (b) 中, 有

$$I_L = \frac{R_2}{R_1} I_o = -\frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{V_{REF}}{2^8 R_L} \cdot \sum_{i=0}^7 a_i \cdot 2^i$$

(3) 计算结果如下。

(a) 数字量为 00000001 时:

$$V_o = -\frac{10}{2^8} \times 1V = -0.039V$$

$$I_L = -\frac{2 \times 10^3}{0.1 \times 10^3} \times \frac{10}{2^8 \times 2.5 \times 10^3} \times 1A = -0.31mA$$

(b) 数字量为 00001111 时:

$$V_o = -\frac{10}{2^8} \times 15V = -0.586V$$

$$I_L = -\frac{2 \times 10^3}{0.1 \times 10^3} \times \frac{10}{2^8 \times 2.5 \times 10^3} \times 15A = -4.69mA$$

(c) 数字量为 11111111 时:

$$V_o = -\frac{10}{2^8} \times 255V = -9.961V$$

$$I_L = -\frac{2 \times 10^3}{0.1 \times 10^3} \times \frac{10}{2^8 \times 2.5 \times 10^3} \times 255A = -79.69mA$$

8-9 图 8-14 中电路为数字可编程多谐振荡器电路, DAC 为 $R-2R$ 倒 T 型电阻网络, $R=3k\Omega$, $V_{REF}=+5V$ 。

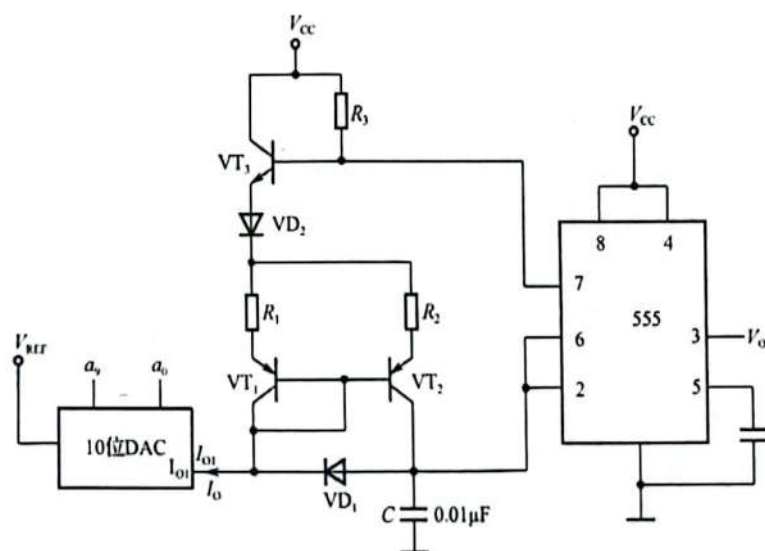


图 8-14 习题 8-9 的图 1

- (1) 试说明电路工作原理。
- (2) 写出振荡频率与输入数字量之间的关系式。
- (3) 分别求出输入数字量为 000000001 和 111111111 时的振荡频率。

(4) 当输入数字量为 0000000010 时, 分别画出电容 C 两端电压和输出电压的波形。

解: (1) 由 555 定时器电路结构和工作原理可知, 当 2、6 端电位 $V_{2,6} < V_{CC}/3$ 时, 7 端相当于断开; 而 2、6 端电位 $V_{2,6} > 2V_{CC}/3$ 时, 7 端相当于接地。当 2、6 端电位 $V_{2,6} < V_{CC}/3$ 时, 7 端断开, VT_3 和 VT_1 导通, VD_1 截止, VT_1 为 DAC 提供电流 I_0 。由于 VT_2 与 VT_1 镜像对称, 所以 VT_2 集电极电流也为 I_0 , 给电容 C 充电。当 2、6 端电位 $V_{2,6} > 2V_{CC}/3$ 时, 7 端接地, VT_3 、 VT_1 和 VT_2 截止, 电容 C 通过 VD_1 、DAC 放电, 放电电流为 I_0 。然后, 电容 C 又由 $2V_{CC}/3$ 充电, 充电到 $2V_{CC}/3$ 时再放电, 如此循环往复, 电容两端电压呈三角波, 而 555 定时器的输出 v_O 为方波。

(2) 电容充电时间与放电时间均为 Δt :

$$\Delta t = \frac{\frac{1}{3}V_{CC} \cdot C}{I_0}$$

电容充放电周期为

$$T = 2\Delta t = 2 \times \frac{\frac{1}{3}V_{CC} \cdot C}{I_0}$$

式中,

$$I_0 = -\frac{V_{REF}}{2^{10}R} \cdot \sum_{i=0}^9 a_i \cdot 2^i$$

振荡器的频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{3V_{REF} \cdot \sum_{i=0}^9 a_i \cdot 2^i}{V_{CC} \cdot R \cdot C \cdot 2^{11}}$$

(3) 数字量为 0000000001 时的振荡频率:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{3V_{REF} \cdot \sum_{i=0}^9 a_i \cdot 2^i}{V_{CC} \cdot R \cdot C \cdot 2^{11}} = \frac{3 \times 5 \times 1}{5 \times 3 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times 2^{11}} \text{Hz} = 48.83 \text{Hz}$$

数字量为 1111111111 时的振荡频率:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{3V_{REF} \cdot \sum_{i=0}^9 a_i \cdot 2^i}{V_{CC} \cdot R \cdot C \cdot 2^{11}} = \frac{3 \times 5 \times 1023}{5 \times 3 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times 2^{11}} \text{Hz} = 49.95 \text{kHz}$$

(4) 数字量为 0000000010 时的振荡频率:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{3V_{REF} \cdot \sum_{i=0}^9 a_i \cdot 2^i}{V_{CC} \cdot R \cdot C \cdot 2^{11}} = \frac{3 \times 5 \times 2}{5 \times 3 \times 10^3 \times 0.01 \times 10^{-6} \times 2^{11}} \text{Hz} = 97.66 \text{Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{97.66} \text{ms} = 10.24 \text{ms}, \Delta t_1 = \Delta t_2 = 5.12 \text{ms}$$

v_C 和 v_O 的波形如图 8-15 所示。

8-10 模拟信号最高频率分量 $f=20\text{kHz}$, 对该信号采样时, 最低采样频率应是多少?

解: 根据采样定理 $f_s > 2f_{\max}$, 可以确定最低采样频率应为 $2 \times 20\text{kHz} = 40\text{kHz}$ 。

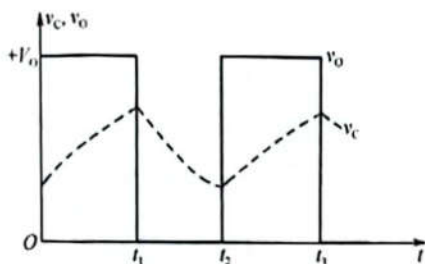


图 8-15 习题 8-9 的图 2

8-11 为什么 A/D 转换一定要量化? 选哪种量化方法误差比较小?

解: 在数字量表示中, 只能以最低有效位数来区分, 是不连续的。所以要对已经经过采样-保持处理的模拟信号用近似的方法进行取值, 即量化。量化有两种方法: 只舍不入法, 将不够量化单位的值舍掉; 有舍有入法 (四舍五入法), 将小于 $\Delta/2$ 的值舍去, 将大于 $\Delta/2$ 的值视为数字量 Δ 。四舍五入法的量化误差比较小 ($\Delta/2$)。

8-12 说明并行比较 ADC、计数型 ADC、逐次逼近型 ADC 和双积分型 ADC 各有什么优、缺点。

解: 并行比较 ADC 由电阻分压器、电压比较器和编码器三部分组成。经电阻分压器分压得到的不同电压分别接到各电压比较器的某一输入端 (同相端或反相端), 被转换信号接到各电压比较器的另一个输入端, 电压比较器输出的信号经编码器编码后就得到了用代码表示的数字信号。并行比较 ADC 的优点是转换速度快; 缺点是当 ADC 的位数较多时所用的电压比较器也较多, 使电路变得复杂。

反馈比较 ADC 分为计数型 ADC 和逐次逼近型 ADC 两种。与逐次逼近型 ADC 相比, 计数型 ADC 速度慢, 而且被转换电压值越大, 所需转换时间越长。逐次逼近型 ADC 的工作原理与称量重物类似。逐次逼近型 ADC 的工作速度较快, n 位逐次逼近型 ADC 完成一次转换的时间为 $t=(n+2)T_C$, 其中 T_C 为时钟周期。

双积分型 ADC 采用间接的转换方法。模拟电压首先被转换成时间间隔, 然后通过计数器转换成数字量。双积分型 ADC 主要由积分器、电压比较器、计数器和控制门组成。整个转换过程需要进行两次积分。第一次积分为采样阶段, 积分器接被转换电压并进行积分, 积分时间 t_1 是固定的, $t_1=2^n T_C$ 。第二次积分时, 积分器接固定值的参考电压。由于参考电压与被转换电压的极性相反, 所以第二次积分与第一次积分的方向相反。当 $t=t_2$ 时, 积分器输出为 0, 计数器停止计数, 转换过程结束。由于第二次积分的曲线斜率是固定的, 所以 t_2-t_1 (第二次积分时间) 与 t_1 时刻积分器的输出电压成正比。第二次积分时间 t_2-t_1 转换成脉冲个数即为要转换成的数字量。

双积分型 ADC 有较强的抗干扰能力, 工作性能稳定, 电阻、电容参数只要在转换过程中不发生变化, 对转换精度就没有影响。双积分型 ADC 的缺点是工作速度慢, 完成一次转换需要 $(2^n+D)T_C$ 时间, 其中, n 为计数器位数, D 为第二次积分时计数器所计脉冲个数, T_C 为时钟周期。

8-13 在图 8-16 所示逐次逼近型 ADC 电路中, 若时钟频率为 1MHz, 输入的模拟电压为 2.86V, 试画出 ADC 输出 v_O 的波形。

解: 由 $f=1\text{MHz}$ $v_I=2.86\text{V}$, 得

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{1 \times 10^6} \text{s} = 1\mu\text{s}$$

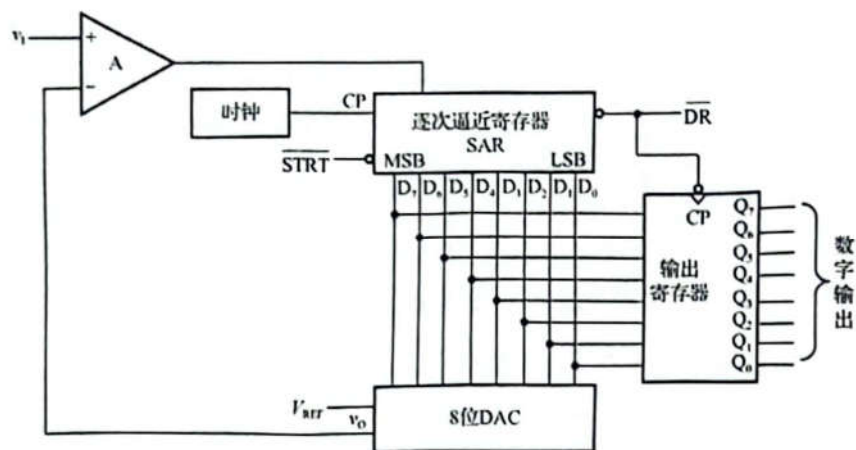


图 8-16 习题 8-13 的图 1

DAC 各位对应的输出电压见表 8-1，波形如图 8-17 所示。

表 8-1 习题 8-13 的表

DAC 各位	DAC 输出电压/V
D_7	5.0000
D_6	2.5000
D_5	1.2500
D_4	0.6250
D_3	0.3125
D_2	0.15625
D_1	0.078125
D_0	0.039062

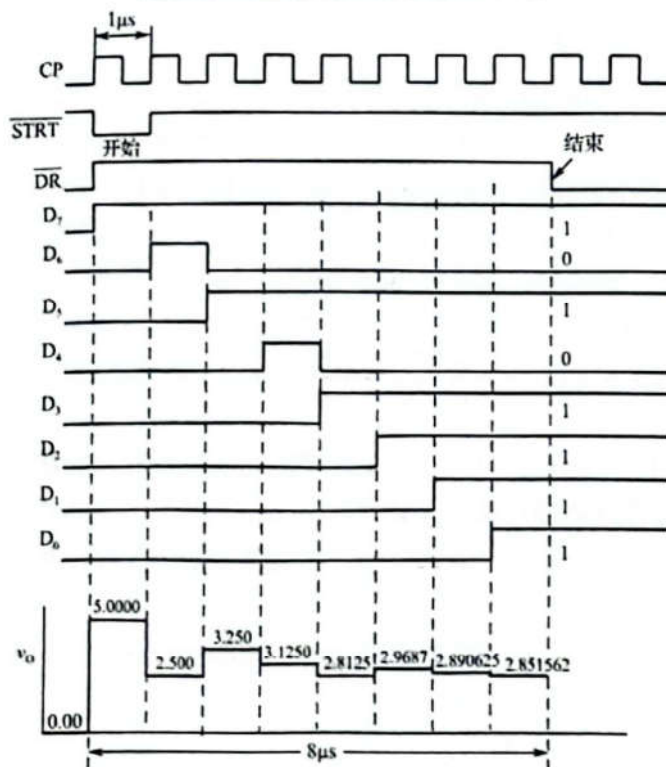


图 8-17 习题 8-13 的图 2

可得

$$D_7D_6D_5D_4D_3D_2D_1D_0=01001001$$

8-14 双积分型 ADC 的参考电压 $V_{REF}=10V$, 试问:

- (1) 被转换电压的极性是正还是负?
- (2) 被转换电压的最大值 (绝对值) 是否可以大于 $10V$? 为什么?
- (3) 为什么双积分型 ADC 抗工作频率干扰能力强?
- (4) 对于一个包含 10 位二进制计数器的双积分型 ADC, 若希望尽可能避免由工作频率 (50Hz) 干扰造成的转换误差, 时钟频率最高可选多少? 为什么?

解: (1) v_1 极性应与 V_{REF} 极性相反, $V_{REF}=10V$, 所以 v_1 的极性应为负。

(2) 被转换电压 v_1 的大小是有限制的, $|v_1| < |V_{REF}|$, 所以 v_1 的绝对值不能超过 $10V$ 。

(3) 因为双积分型 ADC 使用了积分器, 转换期间转换的是 v_1 的平均值, 所以对交流信号, 尤其是工作频率信号, 有很强的抑制能力。

(4) 转换周期 $2^n T_c = NT$ 时, 可以抑制工作频率的干扰, 现 $n=10$, $T=1/50s$, 则 $2^n T_c = 2^n / f = NT$, 因此

$$f = \frac{1}{T_c} = \frac{2^n}{NT} = \frac{51.2kHz}{N}$$

当 $N=1$ 时, $f=51.2kHz$ 为可选的最高时钟频率。